ELECTRONICA y servicio

CLASE 12 DE 12 · MÓDULO 4: RECONSTRUYE, VALIDA Y COBRA

Procedimientos, validación final y cómo cobrar

Validas la reparación con escáner y pruebas reales, entregas con garantía por escrito y sales con precios, menú de servicios y un plan de 30 días para recuperar tu inversión.



Prof. José Luis Orozco Cuautle · electronicayservicio.com

Objetivos y agenda de la clase

Al terminar podrás:

1. Aplicar un procedimiento de validación final en banco y en vehículo con evidencia.
2. Emitir una garantía por escrito que cumpla la ley y proteja al taller.
3. Diseñar un menú de 3 opciones de servicio con precios, extras y facilidades de pago.
4. Elaborar un plan de acción de 30 días para conseguir clientes y recuperar la inversión.

Agenda · 90 minutos

0–10′	Repaso general y fallas características
10–30′	Prueba de drivers y validación con escáner
30–40′	Prueba térmica, instalación y garantía
40–65′	Precios, menú de 3 opciones, extras y formas de pago
65–85′	Clientes y plan de 30 días (ejercicio en vivo)
85–90′	Cierre del curso y siguientes pasos

Fallas características que verás en el taller

Idea clave: **Drivers de bobina e inyector, referencias de 5 V, alimentación por agua y transceptores son los casos más comunes.**

- Drivers de encendido e inyección dañados por bobinas o inyectores en corto.
- Referencias de 5 V dañadas por sensores o arneses en corto.
- Alimentación y pistas corroídas por entrada de agua o picos de voltaje.
- Transceptores CAN dañados; computadoras que "no comunican" por alimentación.



Espacio para imagen

Collage de 4 tarjetas con daño típico: IGBT quemado, seguidor de 5 V en corto, corrosión por agua y transceptor dañado.

Prueba de drivers en banco con cargas reales

Idea clave: **Con inyectores y bobinas reales como carga, verifica pulso, pico, corriente y que todas las salidas sean iguales.**



Espacio para imagen

Banco con 4 inyectores reales goteando en probetas y 4 bobinas con chispero, osciloscopio mostrando los 4 pulsos.

- Conecta inyectores reales y bobinas (con chispero) o cargas equivalentes.
- Simula CKP/CMP a varias RPM y verifica pulso y pico en todas las salidas.
- Mide corriente con pinza de baja corriente: perfiles iguales entre cilindros.
- Usa las pruebas de actuadores del escáner para relevadores, ventiladores y mariposa.

Validación con escáner: datos, pruebas y monitores

Idea clave: **Sin códigos, datos coherentes, pruebas activas correctas y monitores OBD completos: eso es una computadora validada.**

01

Borra códigos y verifica que no regresen (en FCA 2018+ con herramienta registrada).

02

Datos en vivo coherentes: voltaje, referencias, sensores y estado de salidas.

03

Pruebas activas: inyectores, relevadores, ventiladores, mariposa.

04

Monitores de preparación OBD completos tras el ciclo de manejo.

Espacio para imagen

Reporte del escáner con cero códigos, datos en vivo normales y monitores OBD completos.

Prueba térmica, instalación y prueba de ruta

Idea clave: **La computadora reparada se prueba con calor y vibración antes de instalarse y después en la ruta real.**

- Prueba térmica en banco: 30–60 min con calor moderado y golpes suaves.
- Instalación: conector limpio, terminales firmes, tierras revisadas.
- Prueba de ruta: arranque en frío y caliente, carga, baches y lluvia si aplica.
- Documenta: fotos, capturas y reporte del escáner en la orden de servicio.

Espacio para imagen

Computadora en banco con termómetro infrarrojo marcando 65 °C y el escáner registrando datos durante la prueba térmica.

Garantía por escrito y orden de servicio

Idea clave: **La garantía mínima legal es de 90 días; por escrito, con alcance, exclusiones y condiciones claras.**

Espacio para imagen

Hoja de garantía impresa con alcance, vigencia de 90 días, exclusiones y firma del cliente.

- LFPC art. 77: la garantía no puede ser menor a 90 días desde la entrega.
- LFPC art. 81: reparación sin costo si la falla es imputable al reparador (90 días).
- Escribe alcance (qué se reparó), exclusiones (actuador no reemplazado, agua, manipulación).
- NOM-174-SCFI-2007: precios visibles y contrato de servicio; aviso de privacidad (LFPDPPP).

Precios y menú de 3 opciones

Idea clave: **Un menú básico, recomendado y premium deja elegir al cliente y sube el ticket promedio sin presionar.**

01

Básico: diagnóstico en banco + reparación de la etapa dañada + garantía legal.

02

Recomendado: básico + revisión de causa raíz (actuadores y arnés) + prueba térmica.

03

Premium: recomendado + respaldo de memoria + reporte con evidencia + garantía extendida.

04

Ejemplo ilustrativo: $1,800 / $2,600 / $3,400 MXN; ajusta a tu plaza y costos.

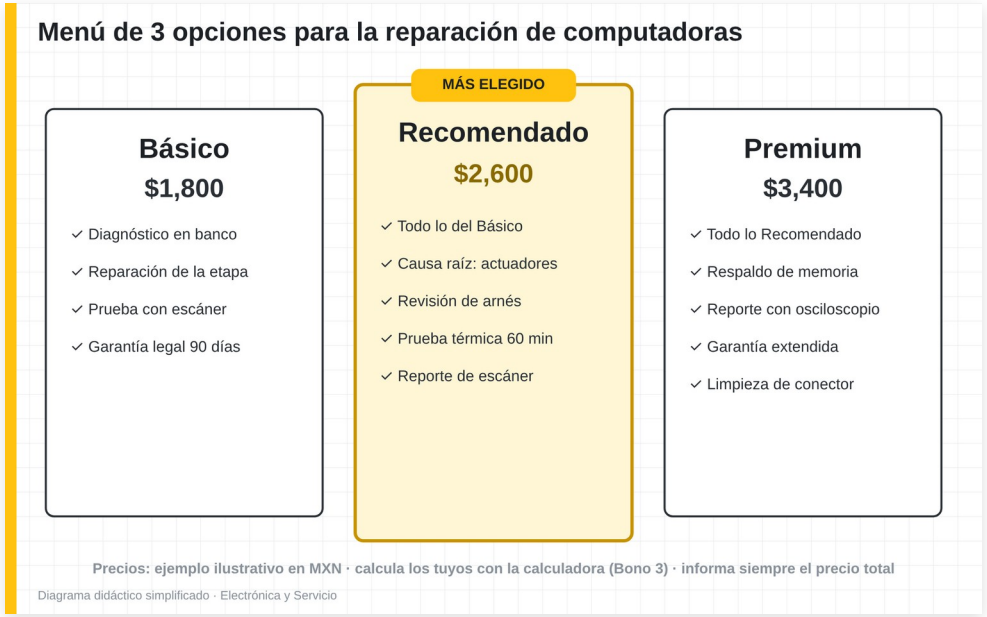


Diagrama del curso · Precios y menú de 3 opciones

Servicios extra y productos complementarios

Idea clave: **Cada reparación abre la puerta a vender lo que corrige la causa raíz y protege la computadora.**

- Escalón económico: limpieza y protección del conector, revisión de tierras, sellos.
- Escalón medio: sensores, inyectores o bobinas que causaron el daño; reparación de arnés.
- Escalón alto: respaldo de memorias del vehículo, segunda computadora de respaldo, servicio a flotillas.
- Ofrece sin presionar: muestra la evidencia y deja que el cliente decida.



Espacio para imagen

Hoja de recomendaciones con 3 escalones (económico, medio, alto) y fotos de evidencia de cada uno.

Facilidades de pago y cobro anticipado

Idea clave: **Meses sin intereses, pagos sin tarjeta y anticipo con un regalo de bajo costo quitan la fricción del precio.**

Espacio para imagen

Mostrador con terminal de pago, letrero de meses sin intereses y datos de transferencia.

- Anticipo del 50 % al autorizar; saldo a la entrega.
- Terminal o enlace de pago con meses sin intereses (la comisión se considera en el precio).
- Opciones sin tarjeta: transferencia SPEI, depósito o pago en tienda de conveniencia.
- Cobro anticipado del próximo servicio con un regalo de bajo costo (por ejemplo limpieza de conector).

Conseguir clientes: Google Maps, WhatsApp y talleres

Idea clave: **Perfil de negocio en Google, catálogo en WhatsApp Business, contenido útil y alianzas con talleres traen el trabajo.**

01

Perfil de negocio en Google: categoría, fotos reales, horario y reseñas de clientes reales.

02

WhatsApp Business: catálogo, mensajes rápidos, etiquetas y respuestas con evidencia.

03

Contenido: tips con capturas de osciloscopio y antes/después reales (con permiso).

04

Talleres aliados: recolección, precio de mayoreo y reporte técnico por cada computadora.

Espacio para imagen

Captura de un perfil de negocio en Google Maps con fotos del banco y el catálogo de WhatsApp Business.

Plan de acción de 30 días para recuperar la inversión

Idea clave: **Cuatro semanas: armar banco, ofrecer a talleres, publicar casos y cerrar las primeras reparaciones.**

- Semana 1: completa el banco, la orden de servicio, la garantía y el menú de precios.
- Semana 2: visita o escribe a 10 talleres; ofrece un diagnóstico de cortesía.
- Semana 3: publica 3 casos reales y activa tu perfil en Google y WhatsApp Business.
- Semana 4: mide resultados; ejemplo ilustrativo: 1 reparación recomendada recupera el curso.

Espacio para imagen

Calendario de 4 semanas con tareas marcadas y una gráfica de contactos, diagnósticos y reparaciones.

Ejercicio en vivo: Validación final y menú de precios propio

1

Valida en banco una PCM reparada con inyectores reales, bobinas con chispero y el Hantek 6074BE (4 canales).

2

Genera con el Autel MX900 o Launch X431 el reporte de códigos, datos en vivo y pruebas activas.

3

Con la calculadora del Bono 3, calcula tu precio básico, recomendado y premium con tus costos reales.

4

Escribe tu garantía y tu primer mensaje para talleres aliados con el kit de WhatsApp (Bono 7).

Equipo del instructor: osciloscopios Hantek 6074BE y 6022BE, FNIRSI 2C53P y 1013D · escáneres Launch X431, CRT-511PRO y Autel MX900 · Sens-22 · multímetro y pinza amperimétrica

Tarea de la semana y errores comunes

Tarea de la semana

- Completar el plan de 30 días con fechas reales en tu calendario.
- Imprimir orden de servicio, garantía y carta responsiva con los datos de tu taller.
- Contactar a 10 talleres en la semana 2 y registrar sus respuestas.
- Publicar tu primer caso real (con permiso) siguiendo el calendario de contenido.

Errores comunes

- Entregar sin prueba térmica ni reporte del escáner.
- Dar garantía verbal o menor a 90 días.
- Presentar un solo precio sin opciones ni evidencia.
- Esperar clientes sin contactar talleres ni publicar casos.

Repaso: ¿cuál es la respuesta correcta?

¿Cuál es la garantía mínima que establece la LFPC para un servicio?

A) 30 días
B) 90 días
C) 7 días
D) No hay mínimo

En el menú de 3 opciones, ¿qué agrega el nivel recomendado al básico?

A) Revisión de causa raíz y prueba térmica
B) Un descuento del 50 %
C) Lavado del vehículo
D) Nada

En FCA 2018+, ¿qué se necesita para borrar códigos durante la validación?

A) Desconectar la batería
B) Un osciloscopio de 4 canales
C) Cambiar el DLC
D) Herramienta registrada para el Secure Gateway (AutoAuth)

¿Qué estrategia de clientes aprovecha a los mecánicos de la zona?

A) Bajar precios a la mitad
B) Esperar reseñas
C) Talleres aliados con recolección, mayoreo y reporte técnico
D) Publicar sólo memes

Cierre

> **Ya sabes reparar computadoras; desde hoy también sabes cobrarlas, garantizarlas y conseguir quién te las traiga. El siguiente paso es tuyo.**

Siguiente paso ·
Aplica tu plan de 30 días y nos vemos en la sesión de dudas en vivo (Bono 10).

Informes: Escribe ECU por WhatsApp al 55 5217 3484